

Esercizio 3 — Navigare nel Filesystem Linux e Impostazioni dei Permessi

Analisi completa, ordinata e in stile Obsidian

 **Obiettivo dell'esercizio – Esplorare i filesystem Linux – Interpretare `lsblk` e `mount` – Comprendere i permessi dei file – Spiegare perché un comando fallisce – Montare manualmente un disco – Usare `chmod` e `chown` – Creare link simbolici e hard link – Riconoscere i tipi di file Linux**

1. Visualizzazione dei filesystem

lsblk — Dischi e partizioni

Comando

```
lsblk
```

```
[analyst@secOps scripts]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   10G  0 disk
└─sda1       8:1    0   10G  0 part /
sdb          8:16    0    1G  0 disk
└─sdb1       8:17    0 1023M  0 part /home/analyst/second_drive
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```

Interpretazione

- **sda** → disco principale
- **sda1** → montato su `/` (**root filesystem**)
- **sdb** → secondo disco
- **sdb1** → partizione non montata (inizialmente)
- **sr0** → lettore CD virtuale

 **Cos'è `/`? `/` = **root directory**, la radice del filesystem Linux.**

2. Verifica dei filesystem montati

Cmd

```
mount
```

```
[analyst@secOps scripts]$ mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
dev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=995444k,nr_inodes=248861,mode=755,inode64)
run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755,inode64)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=41,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1597)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=1048576,inode64)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-networkd.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=200916k,nr_inodes=50229,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
/dev/sdb1 on /home/analyst/second_drive type ext4 (rw,relatime)
```

Mostra solo i filesystem attivi.

3. Filtrare il filesystem radice

Cmd

```
mount | grep sda1
```

```
[analyst@secOps scripts]$ mount | grep sda1
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
[analyst@secOps scripts]$
```

✓ Risultato

/dev/sda1 è montato su / con filesystem **ext4**.

4. Perché /dev/sdb1 non appare in mount?

 **Risposta Perché non è montato.**

5. Perché il comando touch fallisce?

Cmd

```
touch /mnt/myNewFile.txt
```

```
[analyst@secOps scripts]$ touch /mnt/myNewFile.txt  
touch: cannot touch '/mnt/myNewFile.txt': Permission denied
```

Errore:

Permission denied

Controllo permessi

 Cmd

```
ls -ld /mnt
```

Output:

```
[analyst@secOps scripts]$ ls -ld /mnt  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 18 08:41 /mnt
```

drwxr-xr-x 2 root root ...

 **Conclusione** `/mnt` appartiene a **root** → analyst non può scrivere.

✓ Soluzione corretta

 Cmd

```
sudo touch /mnt/myNewFile.txt
```

```
[analyst@secOps scripts]$ sudo touch /mnt/myNewFile.txt  
[sudo] password for analyst:
```



6. Montare manualmente /dev/sdb1

1 Creare punto di mount

 Cmd

```
mkdir -p ~/second_drive
```

2 Montare

 Cmd

```
sudo mount /dev/sdb1 ~/second_drive
```

3 Verificare

 Cmd

```
ls -l ~/second_drive
```

 La directory non è più vuota perché ora mostra il contenuto della partizione **/dev/sdb1**.

```
[analyst@secOps scripts]$ mkdir -p ~/second_drive
[analyst@secOps scripts]$ sudo mount /dev/sdb1 ~/second_drive
[analyst@secOps scripts]$ ls -l ~/second_drive
```

7. Verifica con mount

 Cmd

```
mount | grep /dev/sd
```

```
[analyst@secOps scripts]$ mount | grep /dev/sd
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /home/analyst/second_drive type ext4 (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /home/analyst/second_drive type ext4 (rw,relatime)
```



8. Smontare il filesystem

 Cmd

```
sudo umount /dev/sdb1
```



9. Analisi dei permessi (scripts)

 Cmd

```
ls -l /home/analyst/lab.support.files/scripts/
```

Esempio:

Codice

```
-rw-r--r-- 1 analyst analyst cyops.mn
```

✓ Significato

- proprietario: **analyst**
- gruppo: **analyst**
- permessi: **rw-r--r--**



10. Modifica dei permessi (chmod)

Rimontare sdb1

 Cmd

```
sudo mount /dev/sdb1 ~/second_drive  
cd ~/second_drive
```

Cambiare permessi

 Cmd

```
sudo chmod 665 myFile.txt
```

✓ Significato di 665

- owner: **rw-**
- group: **rw-**
- others: **r-x**



11. Cambiare proprietario (chown)

 Cmd

```
sudo chown analyst myFile.txt
```

Ora analyst può modificare il file:

 Cmd

```
echo test >> myFile.txt  
cat myFile.txt
```

```
[analyst@secOps second_drive]$ sudo chown analyst myFile.txt  
[analyst@secOps second_drive]$ echo test >> myFile.txt  
cat myFile.txt  
This is a file stored in the /dev/sdb1 disk.  
Notice that even though this file has been sitting in this disk for a while, it couldn't be accessed until the disk was properly mounted.  
test
```



12. Directory vs File

Tip

- `d` = directory
- `-` = file
- `x` su directory = puoi entrarci
- `x` su file = puoi eseguirlo

13. Link simbolici e hard link

Creare file

Cmd

```
echo "symbolic" | sudo tee file1.txt  
echo "hard" | sudo tee file2.txt
```

Link simbolico

Cmd

```
sudo ln -s file1.txt file1symbolic
```

Hard link

Cmd

```
sudo ln file2.txt file2hard
```

Verifica

Cmd

```
ls -l
```

```
[analyst@sec0ps second_drive]$ ls -l
total 32
lrwxrwxrwx 1 analyst analyst    9 May 18 09:11 file1symbolic -> file1.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst    9 May 18 09:11 file1.txt
-rw-r--r-- 2 analyst analyst    5 May 18 09:11 file2hard
-rw-r--r-- 2 analyst analyst    5 May 18 09:11 file2.txt
drwx----- 2 analyst analyst 16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-rw-r-x 1 analyst analyst   188 May 18 09:07 myFile.txt
```

Output corretto:

```
lrwxrwxrwx file1symbolic -> file1.txt
-rw-r--r-- file1.txt
-rw-r--r-- 2 file2hard
-rw-r--r-- 2 file2.txt
```

Rinomina

 Cmd

```
mv file1.txt file1new.txt
mv file2.txt file2new.txt
```

✓ Risultato

- link simbolico → **rotto**
- hard link → **funziona ancora** (punta all'inode)

14. Tipi di file Linux

 -- file regolare

- d directory
- b block device
- c character device
- l link simbolico
- p pipe
- s socket

CONCLUSIONI FINALI

✓ Ho imparato a:

- leggere `lsblk`
- distinguere disco / partizione / filesystem
- interpretare `mount`
- capire perché un comando fallisce
- montare e smontare un disco
- usare `chmod` e `chown`
- analizzare permessi di file e directory
- creare link simbolici e hard link
- riconoscere i tipi di file Linux

■ RISPOSTE A TUTTE LE DOMANDE DELLE SLIDE

✓ Dove sono memorizzati i file del sistema?

Nel filesystem radice montato su `/` → `/dev/sda1`.

✓ Perché `/dev/sdb1` non appare in `mount`?

Perché non è montato.

✓ Perché `touch` fallisce in `/mnt`?

Perché `/mnt` appartiene a `root`.

✓ Come risolvere?

Usare:

```
sudo touch /mnt/myNewFile.txt
```

✓ Perché `second_drive` non è vuota dopo il `mount`?

Perché mostra il contenuto reale della partizione `/dev/sdb1`.

✓ Permessi di `cyops.mn`?

```
rw-r--r--
```

✓ Permessi di `myFile.txt` dopo `chmod 665`?

```
rw-rw-r-x
```

✓ Differenza malware vs mininet_services?

- malware → directory (d)
- mininet_services → file eseguibile (-rwx...)

✓ Cosa succede ai link dopo la rinomina?

- link simbolico → si rompe
- hard link → continua a funzionare